Traitement d'image et détection de pattern

Big Data - AI : Veille Technologique

D BINGILA - K EVEN - L VARSAVAUX - N JELASSI - N SVIATTSEVA

Ensitech M2DI 2026

Sommaire

1. Introduction de la veille technologique 5
1.1. Objectifs de la veille dans le cadre du projet 5
1.1.1. Les objectifs spécifiques 5
1.1.2. Lien entre la veille et les enjeux du projet 6
2. Périmètre de la veille 6
2.1. Domaines technologiques concernés 7
2.1.1. Intelligence artificielle (IA) 7
2.1.2. Vision par ordinateur 7
2.1.3. Deep Learning 7
2.1.4. Traitement d'images et de vidéos en temps réel 7
2.1.5. Applications mobiles 8
2.1.6. Systèmes backend et alertes 8
2.1.7. Sécurité et protection des données (RGPD) 8
2.2. Contraintes du projet 8
2.2.1. Temps réel (< 2 secondes) 9
2.2.2. Haute précision (> 90 %) 9
2.2.3. Utilisation via smartphone et caméra de surveillance 9
2.2.4. Respect de la vie privée et du RGPD 10
3. Vision par ordinateur pour la détection vestimentaire 10
3.1. Principes généraux 10
3.2. Technologies et modèles existants 12
3.2.1. YOLO (You Only Look Once) 12
3.2.2. SSD (Single Shot Detector) 13
3.2.3. Faster R-CNN 13
3.2.4. MobileNet et modèles optimisés pour le mobile 13
3.2.5. Comparaison et adéquation 14
3.3 Avantages et limites 14
3.3.1. Précision 14
3.3.2. Rapidité 15
3.3.3. Adaptation au temps réel 15

3.3.4. Complexité d'entraînement 15
3.3.5. Synthèse 16
4. Frameworks et bibliothèques IA 16
4.1. Frameworks de Deep Learning 16
4.1.1. TensorFlow 16
4.1.2. PyTorch 17
4.1.3. Keras 17
4.1.4. Synthèse 18
4.2 Bibliothèques de vision par ordinateur 18
4.3 Comparaison 18
5. Données et jeux de données (datasets) 18
5.1 Besoin en données 18
5.1.1. Images de personnes 18
5.1.2. Différents types de vêtements 19
5.1.3. Contextes variés (éclairage, angle, distance) 19
5.2 Datasets existants 19
5.2.1. DeepFashion 19
5.3 Problèmes éthiques et juridiques 20
5.3.1. Consentement 20
5.3.2. Données personnelles 21
5.3.3. Anonymisation (floutage des visages) 21
6. Traitement en temps réel 21
6.1. Streaming vidéo 21
6.1.1. RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 21
6.1.2. WebRTC 22
6.1.3. Flux caméra IP 22
6.2 Optimisation des performances 22
6.2.1. Inférence sur GPU / CPU 22
6.2.2. Modèles allégés (quantization, pruning) 23
6.2.3. Edge Computing ou Cloud 23
7. Architecture logicielle 23

7.1 Backend 24
7.1.1. API REST (FastAPI, Flask, Django) 24
7.1.2. Traitement IA côté serveur 24
7.1.3. Gestion des alertes 25
7.2 Frontend 27
7.3. Communication et alertes 28
7.3.1. Flux de communication 28
7.3.2. Communication entre backend et frontend 29
7.3.3. Système d'alertes et notifications 29
7.3.4. Fiabilité et performances de la communication 29
7.3.5. Conclusion 29
8. Sécurité et conformité RGPD 30
8.1. Protection des données personnelles 30
8.2. Sécurité des échanges et du stockage 30
8.3. Anonymisation et respect de la vie privée 30
8.4. Droits des personnes concernées 31
8.5. Sécurité applicative et contrôle des accès 31
8.6. Conclusion 31
9. Outils de déploiement et collaboration 31
9.1. Outils de gestion de version et collaboration 31
9.2. Outils de déploiement et conteneurisation 32
9.3. Intégration continue et déploiement continu (CI/CD) 32
9.4. Outils de communication et organisation d'équipe 33
9.5. Conclusion 33
10. Synthèse et choix technologiques 33
10.1. Comparaison des solutions étudiées 33
10.2 Technologies les plus adaptées au projet 34
10.3 Justification des choix finaux 35
10.4 Limites identifiées et perspectives d'amélioration 35
11. Conclusion de la veille 36
11.1 Apports de la veille pour le projet 36

11.2 Faisabilité technique 36
11.3 Valeur ajoutée de l'IA dans ce contexte 37
11.4 Transition vers la phase de réalisation 37
Sources 38

Veille technologique

1. Introduction de la veille technologique

Cette veille technologique vise à étudier les technologies d'intelligence artificielle et de vision par ordinateur susceptibles d'être utilisées afin d'automatiser le contrôle du respect de la tenue vestimentaire des étudiants, tel que défini par le règlement intérieur de l'établissement ENSITECH.

1.1. Objectifs de la veille dans le cadre du projet

La veille technologique réalisée dans ce projet a pour objectif principal d'étudier la faisabilité technique et organisationnelle de la mise en place d'un système automatisé de détection des tenues non conformes au règlement intérieur d'ENSITECH.

1.1.1. Les objectifs spécifiques

Identifier les technologies permettant l'analyse en temps réel d'images et de vidéos issues de smartphones et de caméras de surveillance ;

Étudier les méthodes de détection et de classification des vêtements interdits mentionnés dans le règlement intérieur (pantalon baggy, short, crop top, tongs, couvre-chefs, ...) ;

Comparer les outils et frameworks capables d'atteindre les exigences de performance du projet, notamment un temps de réponse < 2s et un taux de précision élevé ;

Analyser les solutions existantes pour la génération automatique d'alertes contenant une image, le type de non-conformité détectée, ainsi que la date et l'heure de l'événement ;

Prendre en compte les contraintes liées à la sécurité des données et à la protection de la vie privée des étudiants.

Cette veille technologique permet ainsi d'orienter les choix techniques qui seront retenus lors de la conception de l'architecture globale du système.

1.1.2. Lien entre la veille et les enjeux du projet

Le projet répond à plusieurs enjeux directement liés au contexte et aux besoins exprimés par l'établissement ENSITECH. Le contrôle manuel du respect de la tenue vestimentaire, tel que défini par l'article 17 du règlement intérieur, est difficile à mettre en œuvre de manière systématique, notamment lors des périodes de forte affluence. L'automatisation de ce contrôle à l'aide de la technologie constitue un levier d'amélioration en termes de réactivité, d'objectivité et d'efficacité.

La veille technologique est essentielle pour identifier les solutions de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle capables d'analyser en temps réel des flux d'images et de vidéos, tout en respectant les contraintes de performance du cahier des charges. Elle permet également d'évaluer la capacité des technologies étudiées à fonctionner à partir de différents dispositifs, tels que des smartphones ou des caméras de surveillance.

Le projet implique le traitement d'images de personnes, ce qui soulève des enjeux importants en matière de protection des données personnelles. La veille technologique permet d'anticiper ces enjeux en identifiant les bonnes pratiques et les solutions techniques favorisant la conformité au RGPD, tant en matière de sécurisation des données, que dans la limitation de leur conservation et de respect de la vie privée.

La veille technologique assure l'adéquation entre les exigences fonctionnelles, les contraintes réglementaires et les choix techniques nécessaires à la mise en œuvre d'un système automatisé fiable et conforme aux valeurs de l'établissement.

2. Périmètre de la veille

Dans ce projet, la veille technologique se concentre sur un ensemble de domaines technologiques liés aux objectifs fonctionnels et non fonctionnels définis dans le cahier des charges. Elle vise à choisir les technologies pour répondre aux contraintes de performance, de fiabilité, de sécurité et de conformité réglementaire du système à développer.

Le périmètre couvre l'ensemble des composants nécessaires à la conception d'un outil automatisé capable d'analyser en temps réel des images et des vidéos, de détecter les tenues vestimentaires non conformes et de générer des alertes à destination des responsables désignés.

2.1. Domaines technologiques concernés

2.1.1. Intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle constitue le cœur du système. La veille porte sur les techniques d'IA permettant à une machine d'analyser des images et de prendre des décisions de manière autonome. Dans le cadre du projet, l'IA est utilisée pour identifier automatiquement les situations de non-conformité vestimentaire, sans intervention humaine directe. L'étude se concentre sur les approches d'apprentissage automatique adaptées à la reconnaissance visuelle et à la classification d'objets.

2.1.2. Vision par ordinateur

La vision par ordinateur est un domaine clé, car elle permet à un système informatique d'interpréter et de comprendre le contenu visuel des images et des vidéos. La veille s'intéresse aux techniques permettant de détecter la présence d'une personne dans une image, d'identifier les différentes parties de la tenue vestimentaire (haut, bas, chaussures, accessoires) et de déterminer si celles-ci respectent les règles définies dans le règlement intérieur d'ENSITECH. L'accent est mis sur des solutions capables de fonctionner dans des conditions réelles (variations de luminosité, angles de prise de vue, mouvements).

2.1.3. Deep Learning

Le deep learning, et en particulier les réseaux de neurones convolutifs, occupe une place centrale. Ces modèles sont largement utilisés pour l'analyse d'images et offrent des performances élevées en matière de reconnaissance visuelle. La veille porte sur les architectures les plus adaptées à la détection et à la classification des vêtements interdits, tout en tenant compte des contraintes de rapidité et de précision imposées par le projet. Une attention particulière est accordée aux modèles capables de fonctionner efficacement en temps réel.

2.1.4. Traitement d'images et de vidéos en temps réel

Le système devant analyser des flux provenant de smartphones et de caméras de surveillance, la veille inclut les technologies de traitement d'images et de vidéos en temps réel. Cela comprend l'étude des méthodes permettant de capturer, traiter et

analyser des images sans latence excessive. L'objectif est de garantir un temps de réponse inférieur à deux secondes entre la détection d'une non-conformité et la génération de l'alerte, conformément aux exigences du cahier des charges.

2.1.5. Applications mobiles

La veille technologique intègre également le domaine des applications mobiles, dans la mesure où le système doit envoyer des alertes via une application dédiée. Elle porte sur les technologies permettant de développer une application mobile simple et intuitive, capable de recevoir des notifications en temps réel, d'afficher les images capturées et les informations associées (type de non-conformité, date et heure). L'interopérabilité avec le backend du système constitue un critère central.

2.1.6. Systèmes backend et alertes

Le backend joue un rôle essentiel dans le fonctionnement global du système. La veille présente les architectures backend capables de gérer le traitement des données, l'exécution des modèles d'intelligence artificielle, la gestion des alertes et la communication avec les interfaces utilisateur. Les mécanismes d'envoi d'alertes par courrier électronique et via l'application mobile sont également étudiés, afin d'assurer une transmission rapide et fiable des informations aux responsables concernés.

2.1.7. Sécurité et protection des données (RGPD)

La sécurité et la protection des données constituent un axe majeur. Le projet impliquant la collecte et le traitement d'images de personnes, la veille porte sur les bonnes pratiques et les solutions techniques permettant de garantir la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cela inclut notamment la sécurisation des données, la limitation de leur conservation, la gestion des accès et le respect de la vie privée des étudiants. Cet aspect est essentiel pour assurer l'acceptabilité et la légitimité du système au sein de l'établissement.

2.2. Contraintes du projet

La veille technologique prend en compte les contraintes définies dans le cahier des charges du projet. Ces contraintes conditionnent les choix techniques et méthodologiques, et orientent l'étude des solutions existantes vers celles qui sont compatibles avec les exigences fonctionnelles et réglementaires de l'établissement ENSITECH.

2.2.1. Temps réel (< 2 secondes)

L'une des contraintes majeures du projet est la capacité du système à analyser des images et des vidéos en temps réel. Le délai entre la capture d'une image, la détection d'une tenue non conforme et l'envoi de l'alerte ne doit pas dépasser deux secondes. Cette exigence impose l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle rapides, ainsi que des techniques de traitement d'images optimisées.

La veille technologique s'intéresse donc aux solutions capables de réaliser des inférences rapides, tout en maintenant un niveau de précision satisfaisant. Elle prend également en compte les contraintes matérielles et logicielles liées au traitement des flux vidéo, notamment lorsque ceux-ci proviennent de smartphones ou de caméras de surveillance.

2.2.2. Haute précision (> 90 %)

La fiabilité du système repose sur un taux de précision élevé dans la détection des tenues non conformes. Une précision insuffisante pourrait entraîner des alertes erronées, nuisant à la crédibilité et à l'acceptation du système par les utilisateurs. Le projet vise ainsi un taux de précision supérieur à 90 %, tant pour la détection des vêtements interdits que pour la réduction des faux positifs et des faux négatifs.

La veille technologique permet d'identifier les modèles et les approches les plus performants en matière de reconnaissance visuelle, ainsi que les stratégies d'entraînement et d'évaluation permettant d'atteindre ce niveau de précision dans un contexte réel et varié.

2.2.3. Utilisation via smartphone et caméra de surveillance

Le système doit être capable de fonctionner à partir de différentes sources d'images, notamment des smartphones et des caméras de surveillance. Cette contrainte implique une adaptation aux différents formats, résolutions et qualités d'image, ainsi qu'aux conditions de prise de vue variables (angles, distances, luminosité).

La veille technologique présente les solutions capables de traiter efficacement les flux hétérogènes, tout en garantissant une intégration fluide avec les dispositifs existants. Elle prend en compte la facilité de déploiement et d'utilisation du système sur ces supports, afin d'assurer une adoption simple et rapide au sein de l'établissement.

2.2.4. Respect de la vie privée et du RGPD

Le respect de la vie privée des étudiants et la conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) constituent une contrainte essentielle du projet. Le système manipulant des images de personnes, la veille technologique doit intégrer les exigences légales et éthiques liées à la collecte, au traitement et à la conservation des données personnelles.

Cela inclut la mise en œuvre de mesures visant à limiter les données collectées au strict nécessaire, à sécuriser les informations sensibles et à encadrer leur durée de conservation. La veille permet également d'identifier des solutions techniques favorisant la protection de la vie privée, telles que l'anonymisation ou la restriction des accès aux données pour garantir un usage responsable et conforme aux valeurs de l'établissement ENSITECH.

3. Vision par ordinateur pour la détection vestimentaire

Dans le cadre de ce projet, la vision par ordinateur est utilisée non seulement pour identifier des vêtements et des accessoires interdits, mais également pour vérifier que ceux-ci sont effectivement portés par des êtres humains.

Cette distinction est essentielle afin d'éviter les erreurs de détection, par exemple lorsqu'un vêtement est visible dans l'environnement sans être porté par une personne. La veille technologique s'intéresse donc aux méthodes permettant de combiner la détection de personnes et l'analyse vestimentaire de manière fiable et efficace.

3.1. Principes généraux

3.1.1. Détection de personnes (Human Detection)

La détection de personnes constitue une étape préalable indispensable au fonctionnement du système. Elle permet d'identifier la présence d'un être humain dans une image ou une vidéo avant d'analyser les éléments de sa tenue vestimentaire.

Cette approche vise à s'assurer que les vêtements ou accessoires détectés sont bien portés par un individu, et non simplement présents dans le champ de la caméra.

Dans le cadre du projet, la détection de personnes permet de :

Localiser les individus présents à l'entrée de l'établissement ;

Restreindre l'analyse vestimentaire aux zones correspondant au corps humain ;

Réduire les faux positifs liés à des objets ou vêtements non portés.

3.1.2. Détection d'objets (Object Detection)

Une fois la présence d'une personne confirmée, la détection d'objets permet d'identifier et de localiser les vêtements et accessoires portés par celle-ci. Cette technique repose sur la reconnaissance visuelle d'éléments spécifiques définis dans le règlement intérieur, tels que les pantalons baggy, les shorts, les crop tops, les tongs ou les couvre-chefs.

La détection d'objets est particulièrement adaptée à ce projet car elle permet de repérer plusieurs éléments non conformes simultanément sur une même personne, tout en fournissant des informations précises sur leur position. Ces informations peuvent ensuite être exploitées pour générer une alerte détaillée mentionnant le type de non-conformité détectée.

3.1.3. Classification d'images

La classification d'images consiste à attribuer une ou plusieurs catégories à une image globale. Dans ce projet, elle peut être utilisée de manière complémentaire afin d'évaluer la conformité générale d'une tenue vestimentaire, une fois qu'une personne a été détectée.

Cette approche ne permet pas d'identifier précisément quel élément est non conforme. La veille technologique montre donc que la classification seule n'est pas suffisante pour répondre aux exigences du projet, mais qu'elle peut renforcer les résultats obtenus par la détection d'objets.

3.1.4. Segmentation d'images

La segmentation d'images permet de distinguer précisément les différentes parties du corps et les éléments de la tenue vestimentaire en attribuant une étiquette à

chaque pixel de l'image. Cette technique offre une analyse plus fine pour différencier les catégories de vêtements (haut, bas, chaussures, accessoires).

Dans le contexte du projet, la segmentation peut améliorer la précision de la détection, en particulier pour des vêtements visuellement proches ou partiellement visibles. En raison de son coût computationnel élevé, la veille technologique s'intéresse à une utilisation de manière ciblée, en complément des autres méthodes, afin de respecter les contraintes de traitement en temps réel.

En résumé, cette approche combinant la détection de personnes et l'analyse vestimentaire permet :

- de garantir que les infractions détectées concernent bien des étudiants ;
- d'augmenter la précision globale du système ;
- de réduire les erreurs et les alertes injustifiées ;
- de respecter l'objectif de fiabilité fixé dans le cahier des charges.

3.2. Technologies et modèles existants

La veille technologique présente les principales technologies et modèles de vision par ordinateur actuellement utilisés pour la détection de personnes et l'analyse vestimentaire. L'objectif est d'identifier les solutions capables de répondre aux contraintes de traitement en temps réel, de haute précision et de fiabilité, tout en étant compatibles avec une utilisation à partir de smartphones et de caméras de surveillance.

3.2.1. YOLO (You Only Look Once)

YOLO est une famille de modèles de détection d'objets largement utilisée pour le traitement en temps réel. Son principe repose sur une analyse globale de l'image en une seule étape, ce qui permet d'obtenir des performances élevées avec une faible latence.

Dans le cadre de ce projet, YOLO présente plusieurs avantages :

- Capacité à détecter simultanément des personnes, des vêtements et des accessoires ;
- Excellente rapidité d'exécution, compatible avec l'exigence d'un temps de réponse inférieur à deux secondes ;

- Possibilité d'entraîner le modèle sur des classes personnalisées correspondant aux vêtements interdits définis par le règlement intérieur d'ENSITECH.

YOLO apparaît comme une solution adaptée pour la détection conjointe des humains et des éléments vestimentaires dans un contexte temps réel.

3.2.2. SSD (Single Shot Detector)

SSD est un autre modèle de détection d'objets en une seule étape, conçu pour offrir un bon compromis entre rapidité et précision. Il est souvent utilisé dans des environnements où les ressources matérielles sont limitées, notamment sur des appareils mobiles.

Dans ce projet, SSD peut être envisagé comme une alternative à YOLO, pour une exécution sur smartphone. Toutefois, sa précision peut être légèrement inférieure pour la détection d'objets de petite taille ou partiellement visibles, tels que certains accessoires vestimentaires. La veille technologique permet donc d'évaluer sa pertinence en fonction des contraintes matérielles du système.

3.2.3. Faster R-CNN

Faster R-CNN est un modèle de détection d'objets basé sur une approche en deux étapes, offrant une très grande précision. Il est particulièrement performant pour des tâches nécessitant une détection fine et détaillée.

Cependant, ce modèle est plus coûteux en termes de calcul et moins adapté au traitement en temps réel. Dans le contexte du projet, Faster R-CNN peut être étudié comme solution de référence pour des tests de précision ou des analyses hors ligne, mais il est moins adapté à une utilisation opérationnelle en temps réel à l'entrée de l'établissement.

3.2.4. MobileNet et modèles optimisés pour le mobile

MobileNet est une architecture de réseau de neurones conçue pour fonctionner efficacement sur des appareils à ressources limitées, tels que les smartphones. Elle est souvent utilisée en combinaison avec des modèles de détection ou de classification afin de réduire la consommation de ressources tout en maintenant des performances acceptables.

Les modèles basés sur MobileNet peuvent être envisagés pour une partie du traitement directement sur smartphone, notamment pour la détection de personnes ou une première analyse de conformité. La veille technologique analyse ces solutions comme des alternatives permettant d'améliorer la portabilité et la flexibilité du système.

3.2.5. Comparaison et adéquation

La veille technologique met en évidence que les modèles de détection d'objets en une seule étape, tels que YOLO et SSD, sont les plus adaptés aux contraintes du projet, en raison de leur rapidité et de leur capacité à fonctionner en temps réel. Les modèles plus complexes, comme Faster R-CNN, offrent une meilleure précision mais sont moins compatibles avec les exigences de performance et de latence.

Le choix des technologies doit permettre de combiner :

- La détection fiable des personnes ;
- L'identification précise des vêtements et accessoires interdits ;
- Un temps de réponse rapide ;
- Une intégration simple avec l'architecture globale du système.

3.3 Avantages et limites

L'analyse des technologies et modèles de vision par ordinateur met en évidence plusieurs avantages et limites à prendre en compte pour sélectionner la solution la plus adaptée au projet. Cette évaluation repose sur quatre critères : la précision, la rapidité, l'adaptation au temps réel et la complexité d'entraînement.

3.3.1. Précision

La précision est un critère essentiel pour garantir la fiabilité du système de détection des tenues non conformes. Un modèle précis permet de limiter les faux positifs, qui pourraient générer des alertes injustifiées, ainsi que les faux négatifs, qui pourraient laisser passer des infractions.

Les modèles de type YOLO et Faster R-CNN offrent généralement de très bons résultats en matière de détection des personnes et des objets vestimentaires, à condition de disposer d'un jeu de données d'entraînement adapté au contexte réel du

projet. Toutefois, la précision peut être affectée par des facteurs tels que l'éclairage, l'angle de prise de vue ou la visibilité partielle des vêtements. Un entraînement spécifique et une évaluation rigoureuse sont nécessaires pour atteindre l'objectif de précision supérieur à 90 %.

3.3.2. Rapidité

La rapidité de traitement constitue un avantage majeur des modèles de détection en une seule étape, tels que YOLO ou SSD. Ces modèles sont capables d'analyser des images et des flux vidéo avec une latence réduite, ce qui est indispensable pour une utilisation en temps réel.

Les modèles plus complexes, comme Faster R-CNN, présentent des temps de traitement plus élevés, ce qui peut entraîner un retard dans la génération des alertes. C'est évident que le choix du modèle doit privilégier la rapidité d'exécution afin de respecter la contrainte d'un temps de réponse < 2s.

3.3.3. Adaptation au temps réel

L'adaptation au temps réel repose sur un compromis entre précision et rapidité. Les modèles optimisés pour le temps réel permettent de traiter plusieurs images par seconde, même lorsque plusieurs personnes sont présentes dans le champ de la caméra.

Les modèles de type YOLO permettent de détecter simultanément les humains et les vêtements interdits tout en maintenant des performances stables. L'optimisation des modèles, ainsi que le choix d'une architecture logicielle adaptée, jouent un rôle clé dans la capacité du système à fonctionner en continu et sans interruption.

3.3.4. Complexité d'entraînement

La complexité d'entraînement des modèles de vision par ordinateur dépend du nombre de classes à détecter, de la quantité de données disponibles et des ressources matérielles utilisées. Les modèles basés sur le deep learning nécessitent généralement un volume important de données annotées, ainsi qu'une phase d'entraînement pouvant être longue et coûteuse en ressources.

Dans ce projet, l'entraînement doit inclure des classes spécifiques correspondant aux vêtements et accessoires interdits définis par le règlement intérieur d'ENSITECH. Cela implique un travail d'annotation précis et rigoureux. Toutefois, l'utilisation de

modèles pré-entraînés permet de réduire cette complexité en s'appuyant sur des connaissances déjà acquises, tout en adaptant le modèle au contexte spécifique du projet.

3.3.5. Synthèse

Les modèles de détection d'objets optimisés pour le temps réel offrent un bon compromis entre précision et rapidité, au prix d'une complexité d'entraînement maîtrisable grâce à l'utilisation de modèles pré-entraînés. Ces éléments confirment la faisabilité technique du projet et orientent les choix vers des solutions capables de répondre efficacement aux exigences du cahier des charges.

4. Frameworks et bibliothèques IA

La mise en œuvre repose sur l'utilisation de frameworks et de bibliothèques d'intelligence artificielle adaptés au traitement d'images et de vidéos. Cette veille étudie les principaux frameworks de deep learning capables de supporter l'entraînement, l'évaluation et le déploiement de modèles de vision par ordinateur répondant aux exigences de performance du projet.

4.1. Frameworks de Deep Learning

4.1.1. TensorFlow

TensorFlow est un framework de deep learning largement utilisé pour le développement et le déploiement de modèles d'intelligence artificielle. Il offre un ensemble complet d'outils permettant de concevoir, d'entraîner et d'optimiser des modèles de vision par ordinateur.

Dans le cadre de ce projet, TensorFlow présente plusieurs avantages :

Prise en charge du traitement d'images et de vidéos à grande échelle ;

Possibilité de déployer des modèles sur différents environnements, notamment des serveurs, des applications web et des appareils mobiles ;

Outils d'optimisation permettant d'améliorer les performances et de réduire la latence, ce qui est essentiel pour le traitement en temps réel.

TensorFlow peut présenter une complexité de prise en main, notamment pour la personnalisation avancée des modèles.

4.1.2. PyTorch

PyTorch est un framework de deep learning apprécié pour sa flexibilité et sa facilité d'utilisation, en particulier dans le domaine de la recherche et du prototypage. Il repose sur un mode de calcul dynamique qui facilite la compréhension et la modification des modèles.

Dans le contexte du projet, PyTorch est particulièrement adapté pour :

Le développement et l'entraînement de modèles de détection de personnes et de vêtements ;

L'expérimentation rapide de différentes architectures et paramètres ;

L'intégration avec des bibliothèques spécialisées en vision par ordinateur.

PyTorch est souvent privilégié pour des projets nécessitant des ajustements fréquents et une phase de développement itérative.

4.1.3. Keras

Keras est une interface de haut niveau qui simplifie l'utilisation de frameworks de deep learning, notamment TensorFlow. Elle permet de concevoir des modèles de manière intuitive, en réduisant la complexité du code.

Keras peut être utilisé pour :

Prototyper rapidement des modèles de classification ou de détection ;

Faciliter la prise en main pour les phases initiales de développement ;

Accélérer les tests et les validations de modèles.

Keras offre moins de flexibilité pour des cas d'usage très spécifiques ou des optimisations avancées, ce qui peut constituer une limite pour un projet nécessitant un contrôle fin des performances.

4.1.4. Synthèse

TensorFlow et PyTorch constituent les frameworks les plus adaptés pour le développement d'un système de vision par ordinateur en temps réel. PyTorch se distingue par sa flexibilité et sa facilité de prototypage, tandis que TensorFlow offre des solutions robustes pour le déploiement à grande échelle. Keras, quant à lui, apparaît comme un outil pertinent pour les phases de prototypage rapide.

4.2 Bibliothèques de vision par ordinateur

- OpenCV
- Detectron2
- Ultralytics YOLO

4.3 Comparaison

- Facilité d'utilisation
- Performances
- Communauté et documentation
- Compatibilité mobile

5. Données et jeux de données (datasets)

Les données constituent un élément central, car la performance et la fiabilité du système reposent sur la qualité et la diversité des images utilisées lors de l'entraînement et de l'évaluation des modèles d'intelligence artificielle. La veille technologique porte sur les besoins en données, les jeux de données existants exploitables, ainsi que sur les enjeux éthiques et juridiques liés à leur utilisation.

5.1 Besoin en données

5.1.1. Images de personnes

Le système devant détecter des tenues vestimentaires portées par des étudiants, il est indispensable de disposer d'images représentant des personnes dans des situations proches du contexte réel d'utilisation. Ces images doivent permettre d'identifier clairement la présence humaine, ainsi que les différentes parties du corps nécessaires à l'analyse vestimentaire.

La diversité des morphologies, des postures et des mouvements est un facteur clé pour améliorer la robustesse du modèle et limiter les erreurs de détection.

5.1.2. Différents types de vêtements

Les données utilisées doivent inclure un large éventail de vêtements et d'accessoires, en particulier ceux explicitement mentionnés comme interdits dans le règlement intérieur d'ENSITECH (shorts, pantalons baggy, crop tops, tongs, couvre-chefs, ...).

Il est nécessaire d'inclure des exemples de tenues conformes afin de permettre au modèle de distinguer correctement les situations autorisées des situations non conformes.

La veille technologique souligne l'importance d'un équilibre entre les différentes classes de vêtements afin d'éviter les biais et d'améliorer la précision globale du système.

5.1.3. Contextes variés (éclairage, angle, distance)

Les images doivent être collectées dans des contextes variés afin de refléter les conditions réelles d'utilisation du système. Cela inclut :

Des variations d'éclairage (lumière naturelle, artificielle, zones d'ombre) ;

Différents angles de prise de vue ;

Des distances variables entre la caméra et les personnes.

Cette diversité permet d'améliorer la capacité de généralisation du modèle et de garantir des performances stables dans un environnement réel.

5.2 Datasets existants

5.2.1. DeepFashion

DeepFashion est un jeu de données spécialisé dans la reconnaissance et la classification des vêtements. Il contient un grand nombre d'images annotées, couvrant différents types de vêtements et de styles.

Dans le cadre de ce projet, DeepFashion peut être utilisé pour l'entraînement initial des modèles de détection et de classification vestimentaire. Néanmoins, certaines catégories spécifiques au règlement intérieur devront être adaptées ou complétées par des données supplémentaires afin de correspondre aux besoins du projet.

5.2.2. COCO Dataset (partiellement exploitable)

Le dataset COCO est un jeu de données généraliste largement utilisé en vision par ordinateur. Il contient des annotations pour la détection de personnes et de nombreux objets du quotidien.

Bien que COCO ne soit pas spécifiquement dédié aux vêtements, il est utile pour l'entraînement de la détection de personnes, qui constitue une étape préalable à l'analyse vestimentaire. Ce dataset peut être exploité en complément d'autres jeux de données plus spécialisés.

5.2.3. Open Images Dataset

Open Images Dataset est un jeu de données à grande échelle proposant de nombreuses classes d'objets annotés, y compris certains types de vêtements et d'accessoires.

Ce dataset peut être utilisé pour enrichir l'entraînement des modèles, notamment pour la détection d'accessoires tels que les couvre-chefs ou les chaussures. Il permet d'augmenter la diversité des données et d'améliorer la robustesse du système.

5.3 Problèmes éthiques et juridiques

5.3.1. Consentement

L'utilisation d'images de personnes soulève des questions éthiques importantes, en matière de consentement. Toute collecte de données doit être réalisée dans le respect des règles en vigueur, en informant les personnes concernées de l'utilisation de leurs images et de la finalité du traitement.

Il est donc nécessaire de privilégier l'utilisation de jeux de données publics ou de données collectées avec un consentement explicite.

5.3.2. Données personnelles

Les images de personnes constituent des données personnelles au sens du RGPD. Leur traitement doit respecter des principes stricts, tels que la minimisation des données, la limitation des finalités et la sécurisation des informations.

Il est essentiel d'identifier les bonnes pratiques visant à limiter l'exposition des données personnelles, notamment en évitant le stockage prolongé d'images lorsqu'il n'est pas nécessaire.

5.3.3. Anonymisation (floutage des visages)

Afin de renforcer la protection de la vie privée, des techniques d'anonymisation peuvent être mises en place, comme le floutage des visages ou la suppression des éléments permettant d'identifier directement une personne.

Dans le cadre de ce projet, l'anonymisation constitue une solution pertinente pour concilier les objectifs de contrôle automatisé et le respect des droits des étudiants. La veille technologique met en évidence l'intérêt de ces techniques pour assurer la conformité du système aux exigences du RGPD.

6. Traitement en temps réel

Le traitement en temps réel constitue un enjeu central, le système doit analyser des flux vidéo provenant de smartphones ou de caméras de surveillance et détecter les tenues non conformes avec un temps de réponse < 2s. Les solutions de diffusion vidéo et aux techniques d'optimisation permettent d'assurer des performances élevées et une disponibilité continue du système.

6.1. Streaming vidéo

6.1.1. RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

RTSP est un protocole largement utilisé pour la diffusion de flux vidéo en temps réel, notamment dans le domaine de la vidéosurveillance. Il permet de transmettre des flux provenant de caméras IP vers un serveur de traitement.

Dans le cadre de ce projet, RTSP est particulièrement adapté à l'intégration des caméras de surveillance déjà présentes au sein de l'établissement. Il offre une solution stable pour la réception de flux vidéo continus, facilitant l'analyse en temps réel des images.

6.1.2. WebRTC

WebRTC est une technologie de communication en temps réel permettant la transmission de flux audio et vidéo avec une faible latence. Elle est utilisée dans les applications web et mobiles nécessitant des échanges en direct.

WebRTC peut être utilisé pour transmettre des flux vidéo depuis des smartphones vers le backend du système. Sa faible latence en fait une solution intéressante pour garantir une détection rapide et une génération d'alertes immédiate.

6.1.3. Flux caméra IP

Les caméras IP constituent une source de données essentielle, elles permettent une surveillance continue des zones. Ces caméras fournissent des flux vidéo exploitables via des protocoles tels que RTSP.

La veille technologique s'intéresse à l'intégration de ces flux dans le système de traitement, en tenant compte des contraintes liées à la qualité vidéo, à la bande passante et à la stabilité des connexions réseau.

6.2 Optimisation des performances

6.2.1. Inférence sur GPU / CPU

L'inférence des modèles d'intelligence artificielle peut être réalisée sur différents types de matériel. L'utilisation de GPU permet d'accélérer le traitement des images et des vidéos, ce qui est bénéfique pour le deep learning et le traitement en temps réel.

Dans certains contextes, notamment sur des infrastructures limitées ou pour des déploiements à plus petite échelle, l'inférence sur CPU peut être envisagée. La veille technologique analyse les compromis entre coût, performances et disponibilité des ressources matérielles afin de déterminer la solution la plus adaptée au projet.

6.2.2. Modèles allégés (quantization, pruning)

Afin de respecter les contraintes de temps réel, la veille technologique s'intéresse aux techniques d'optimisation des modèles de deep learning. La quantization consiste à réduire la précision numérique des poids du modèle, tandis que le pruning vise à supprimer les paramètres peu significatifs.

Ces techniques permettent de réduire la taille des modèles et d'accélérer l'inférence, tout en conservant un niveau de précision acceptable. Elles sont particulièrement pertinentes pour une exécution sur des appareils à ressources limitées, tels que les smartphones ou certains serveurs edge.

6.2.3. Edge Computing ou Cloud

La question du lieu d'exécution du traitement constitue un point clé du projet. Le cloud permet de centraliser le traitement et de bénéficier de ressources matérielles importantes, facilitant la gestion et la maintenance du système.

À l'inverse, l'edge computing consiste à effectuer le traitement au plus proche de la source de données, par exemple directement sur le smartphone ou à proximité des caméras de surveillance. Cette approche permet de réduire la latence et de limiter la transmission de données sensibles, ce qui peut être un avantage en termes de respect de la vie privée.

La veille technologique met en évidence que le choix entre edge computing et cloud dépend des contraintes de performance, de sécurité et de coût, et qu'une approche hybride peut également être envisagée pour répondre aux besoins du projet.

7. Architecture logicielle

L'architecture logicielle du projet est conçue pour être simple, accessible et réalisable avec des moyens matériels standards. Le développement et les tests sont effectués à partir d'ordinateurs personnels et de smartphones classiques, sans recourir à des équipements spécialisés ou à une infrastructure coûteuse.

La veille technologique s'oriente donc vers des solutions légères, open source et facilement déployables.

7.1 Backend

Le backend constitue le composant central du système. Il est responsable de la réception des images ou flux vidéo, de l'exécution des traitements d'intelligence artificielle et de la génération des alertes. Dans le cadre de ce projet, le backend est conçu pour fonctionner sur un ordinateur standard, sans dépendre de ressources matérielles avancées telles que des serveurs dédiés ou des GPU professionnels.

7.1.1. API REST (FastAPI, Flask, Django)

Les API REST assurent la communication entre les smartphones, les caméras et le moteur de traitement. Les frameworks légers sont privilégiés :

FastAPI est particulièrement adapté grâce à ses bonnes performances sur CPU, sa gestion asynchrone et sa simplicité de déploiement sur un ordinateur personnel.

Flask constitue une solution simple et légère, bien adaptée à un projetsimple et à des tests locaux.

Django, plus complet, peut être utilisé mais reste moins adapté dans un contexte nécessitant une faible latence et une architecture légère.

La veille technologique montre que FastAPI ou Flask sont les choix les plus cohérents pour un projet réalisé avec des ressources matérielles limitées.

7.1.2. Traitement IA côté serveur

Le traitement par intelligence artificielle est réalisé côté serveur afin de centraliser l'analyse des images et des flux vidéo provenant des smartphones et des caméras de surveillance.

Les modèles de détection de personnes et de vêtements doivent être suffisamment légers pour garantir un traitement rapide, tout en conservant un niveau de précision satisfaisant.

Le serveur reçoit les images ou les flux vidéo, procède à la détection des individus présents, puis analyse les éléments de leur tenue vestimentaire afin d'identifier les éventuelles non-conformités définies par le règlement intérieur de l'établissement.

Afin de réduire la charge de calcul, il est nécessaire de privilégier l'utilisation de modèles pré-entraînés, adaptés et optimisés pour le contexte du projet. Cette stratégie permet de limiter la phase d'entraînement, tout en assurant une mise en œuvre réaliste avec les ressources matérielles disponibles.

Les résultats du traitement sont transmis au module de gestion des alertes, qui se charge de générer et d'envoyer les notifications aux responsables concernés. Cette organisation garantit une séparation des responsabilités au sein du système, et assure une exécution efficace du traitement.

7.1.3. Gestion des alertes

La gestion des alertes permet d'avertir les responsables lorsqu'une non-conformité est détectée. Les alertes sont générées à partir des résultats du traitement d'intelligence artificielle et transmises automatiquement.

Génération et contenu des alertes

Lorsqu'une tenue non conforme est identifiée, le backend construit une alerte contenant :

Une image capturée illustrant l'infraction ;

Le type de non-conformité détectée (par exemple short, tongs, couvre-chef) ;

La date et l'heure de la détection.

Cette alerte est transmise aux par email et notifications sur smartphones. C'est un systèmes de gestion d'alertes en temps réel, où un événement déclenche directement une notification.

Canaux de diffusion des alertes

Pour la diffusion des alertes, deux principaux canaux sont envisagés :

Email : l'envoi par courrier électronique est un moyen simple et universel pour transmettre des notifications. Des bibliothèques backend permettent de générer et d'envoyer des emails via un serveur SMTP ou des APIs externes, ce qui est compatible avec une architecture légère.

Notifications push mobiles : pour la réception sur smartphones, il est possible d'utiliser un service de notifications push, notamment Firebase Cloud Messaging (FCM), qui permet d'envoyer des messages vers des applications Android et iOS depuis un serveur backend dédié.

Ces canaux peuvent être complétés par des solutions tierces ou des protocoles de notifications, qui centralisent et orchestrent plusieurs modes de diffusion.

Architecture de gestion des alertes

Une architecture simple de gestion des alertes comprend généralement les composants suivants :

Module de détection d'événements : reçoit les résultats du traitement IA.

Service de notification : prépare le contenu des alertes (texte, image, métadonnées) et gère leur routage vers les canaux définis.

Service d'envoi de notifications : responsable de la transmission des messages via SMTP (pour les emails) ou via des services de push.

Dans des architectures plus avancées, on distingue souvent un serveur de notifications central qui orchestre tous les messages, permet la gestion des files d'attente, des taux de rétention et des statistiques.

Bonnes pratiques pour les alertes

La conception d'un système d'alertes doit intégrer des bonnes pratiques pour éviter l'envoi excessif de notifications ou l'absence d'alerte. Quelques exemples des bonnes pratiques :

Définir des règles pour la génération des alertes;
S'assurer que les alertes sont délivrées rapidement;
Tracer et monitorer les alertes envoyées.

Ces bonnes pratiques garantissent des informations fiables et exploitables, ce qui est essentiel pour un système qui se substitue à une surveillance humaine.

Conclusion

La gestion des alertes repose sur des mécanismes simples et s'appuie sur des technologies open source bien documentées. L'utilisation de services comme SMTP pour l'email et des solutions de notifications push comme FCM permet d'offrir une solution compatible avec les contraintes matérielles et les objectifs de réactivité fixés dans le cahier des charges.

7.2 Frontend

Le frontend du système correspond à l'interface utilisateur qui permet de consulter les alertes générées par le système de détection automatique des tenues non conformes. Le frontend est conçu pour être accessible sur smartphones et ordinateurs.

Flutter est la solution privilégiée pour le développement de cette interface. C'est un framework open source développé par Google, permettant de créer des applications multiplateformes à partir d'une base de code unique, notamment pour Android, iOS et le web. Ce choix permet de garantir une expérience utilisateur homogène sur différents supports.

Fonctionnalités du frontend

L'interface frontend doit permettre aux utilisateurs autorisés de :
Recevoir et consulter les alertes en temps réel ;
Visualiser l'image associée à la non-conformité détectée ;
Identifier le type d'infraction vestimentaire ;
Consulter la date et l'heure de la détection ;
Accéder à une interface simple et intuitive.

Ces fonctionnalités permettent d'assurer la réactivité du système et faciliter la prise de décision par les responsables de l'établissement.

Communication avec le backend

Le frontend Flutter communique avec le backend via des API REST sécurisées. Les alertes sont récupérées sous forme de données structurées (JSON), comprenant les informations nécessaires à leur affichage. Cette architecture découplée facilite l'évolution du système et permet d'adapter indépendamment le frontend et le backend.

Flutter propose de nombreuses bibliothèques pour la gestion des requêtes HTTP, l'affichage dynamique des données et la gestion des états de l'application.

Notifications et expérience utilisateur

Dans le cadre de l'application mobile, le frontend peut intégrer un système de notifications push, permettant d'informer instantanément lorsqu'une non-conformité est détectée. Ces notifications améliorent la réactivité du dispositif, notamment lors des périodes d'affluence à l'entrée de l'établissement.

L'ergonomie de l'interface est un point important de la conception. Une interface minimaliste permet de limiter les erreurs de manipulation et de garantir une prise en main rapide.

Sécurité et respect du RGPD côté frontend

Le frontend doit respecter les exigences liées à la protection des données personnelles. Les images affichées sont accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés, et aucune donnée sensible n'est stockée de manière persistante sur les appareils. Cette approche limite les risques des fuites de données.

Conclusion

Flutter contribue aux objectifs du projet par la simplicité, la portabilité et l'efficacité. Il permet de concevoir une application performante et assurer une interface moderne pour la consultation des alertes.

7.3. Communication et alertes

La communication entre les différents composants du système assure la transmission fluide des données depuis les sources d'acquisition (smartphones et caméras) jusqu'aux utilisateurs finaux de manière rapide et fiable.

7.3.1. Flux de communication

Les smartphones et caméras transmettent des images ou des flux vidéo vers le backend. Le backend effectue le traitement des données reçues par l'intelligence artificielle, puis transmet les résultats au module de gestion des alertes.

Les alertes générées sont ensuite diffusées par différents canaux de communication.

7.3.2. Communication entre backend et frontend

La communication entre le backend et le frontend s'effectue via des API REST. Ces interfaces permettent au frontend :

de récupérer la liste des alertes générées ;
d'accéder aux informations détaillées associées à chaque détection ;
d'afficher les images et métadonnées de manière structurée.

Les échanges de données utilisent des formats standards (JSON), facilitant l'interopérabilité et l'évolution du système.

7.3.3. Système d'alertes et notifications

Le système d'alertes est conçu pour informer rapidement les responsables lorsqu'une non-conformité est détectée. Deux mécanismes complémentaires sont utilisés :

Alertes différées : les alertes sont consultables directement depuis l'application mobile ou une interface web, via l'appel aux API du backend.

Alertes instantanées : des notifications push ou des emails sont envoyés dès la détection d'une infraction, garantissant une réactivité optimale.

Cette approche permet aux utilisateurs de rester informés en temps réel tout en conservant un historique des alertes pour une consultation ultérieure.

7.3.4. Fiabilité et performances de la communication

La communication et la gestion des alertes sont conçues pour respecter les contraintes de performance. Le choix est porté sur des mécanismes simples et robustes.

En cas de défaillance temporaire du réseau ou d'un service de notification, le système conserve les alertes pour une consultation ultérieure.

7.3.5. Conclusion

La communication et le système d'alertes constituent le lien entre l'analyse automatisée réalisée par l'intelligence artificielle et l'intervention humaine. En combinant API REST, emails et notifications push, le projet propose une solution cohérente, réactive et adaptée aux contraintes matérielles et fonctionnelles définies dans le cahier des charges.

8. Sécurité et conformité RGPD

Le système traite des images et des vidéos de personnes, qui sont considérées comme des données personnelles. Il est indispensable de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la protection de la vie privée.

8.1. Protection des données personnelles

Les données traitées par le système se limitent à celles nécessaires à la détection des non-conformités vestimentaires. Aucune information permettant l'identification directe des personnes (nom, prénom, numéro étudiant) n'est collectée.

Les images capturées sont utilisées uniquement à des fins de contrôle du respect du règlement intérieur et ne sont accessibles qu'aux personnes habilitées. Cette limitation du périmètre de traitement s'inscrit dans le principe de minimisation des données, tel que défini par le RGPD.

8.2. Sécurité des échanges et du stockage

Les communications entre les smartphones, les caméras, le backend et l'interface utilisateur sont sécurisées pour éviter toute interception ou altération des données.

Les données stockées (images d'infractions et métadonnées associées) sont conservées de manière sécurisée et pour une durée limitée. Une politique de conservation des données est définie afin de supprimer automatiquement les informations après un certain délai, conformément aux exigences réglementaires.

8.3. Anonymisation et respect de la vie privée

Afin de réduire l'impact du traitement sur la vie privée des personnes concernées, des mécanismes d'anonymisation peuvent être mis en œuvre. Le floutage des visages ou d'autres éléments identifiants permet de conserver les informations nécessaires à l'analyse vestimentaire tout en limitant les risques liés à l'identification des individus.

Cette approche permet de concilier les objectifs du projet avec le respect des libertés individuelles, en réduisant la quantité de données sensibles manipulées par le système.

8.4. Droits des personnes concernées

Conformément au RGPD, les personnes concernées par le traitement des données disposent de droits spécifiques, notamment le droit à l'information, le droit d'accès et le droit à l'effacement des données. Le cadre d'utilisation du système prévoit que ces droits puissent être exercés via les canaux institutionnels de l'établissement.

Une information claire est fournie aux étudiants concernant l'existence du dispositif, son objectif et les modalités de traitement des données, ce qui démontre la volonté de transparence.

8.5. Sécurité applicative et contrôle des accès

L'accès au système est restreint aux utilisateurs autorisés, au moyen de méthodes d'authentification. Les fonctionnalités disponibles sont adaptées au rôle de chaque utilisateur.

Des mesures sont également mises en place pour prévenir les risques tels que l'accès non autorisé, la modification des données ou la fuite d'informations.

8.6. Conclusion

La prise en compte de la sécurité et de la conformité RGPD dès la conception du système permet de garantir un usage responsable et légal des technologies mises en œuvre. En appliquant les principes de minimisation des données, de sécurité des échanges et de respect des droits des personnes, le projet propose une solution conforme aux exigences réglementaires tout en répondant aux objectifs fonctionnels.

9. Outils de déploiement et collaboration

9.1. Outils de gestion de version et collaboration

Le développement du projet nécessite une bonne collaboration entre les membres de l'équipe. L'utilisation d'un système de gestion de version tel que Git permet de conserver l'historique des modifications et de travailler simultanément sur différentes fonctionnalités.

Des plateformes collaboratives comme GitHub, GitLab ou Bitbucket offrent des fonctionnalités complémentaires telles que :

- L'hébergement des dépôts de code ;
- La gestion des branches et des versions ;
- La revue de code via pull requests ;
- Le suivi des incidents et documentation du projet.

9.2. Outils de déploiement et conteneurisation

Pour assurer un déploiement reproductible sur des ordinateurs ou serveurs, l'utilisation de technologies de conteneurisation comme Docker est pertinente.

Docker permet :

- d'encapsuler l'application (backend, IA, dépendances) dans un environnement isolé ;
- d'assurer la portabilité entre différentes machines ;
- de simplifier la configuration et l'installation.

Cette approche est particulièrement adaptée à un projet intégrant :

- un backend d'analyse d'images et vidéos ;
- une application mobile Flutter ;
- des services d'alertes (emails, API, notifications).

L'usage de fichiers Docker Compose peut également faciliter l'orchestration des différents composants.

9.3. Intégration continue et déploiement continu (CI/CD)

Les pratiques de CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment) permettent d'automatiser :

- les tests du code ;
- la compilation des applications ;
- le déploiement des services.

Des outils tels que GitHub Actions, GitLab CI/CD ou Jenkins peuvent être utilisés pour :

- vérifier automatiquement le bon fonctionnement des modèles IA ;
- déployer les mises à jour du backend ;
- assurer la stabilité du système.

Dans le cadre du projet, ces mécanismes permettent de maintenir un système fiable malgré l'évolution régulière des modèles d'intelligence artificielle ou des interfaces mobiles.

9.4. Outils de communication et organisation d'équipe

La coordination entre les membres du projet peut être facilitée par des outils de communication et de gestion de projet tels que :

- Microsoft Teams, ou Discord pour les échanges rapides ;
- GitHub projects pour la gestion des tâches ;
- documentation collaborative via README Git.

9.5. Conclusion

Les outils de déploiement et de collaboration jouent un rôle essentiel dans la réussite du projet. L'utilisation de systèmes de versioning, de conteneurisation, d'intégration continue et d'outils collaboratifs permet d'assurer la qualité et la stabilité du système, de simplifier le déploiement et de faciliter la coordination entre les membres du projet.

Cette organisation contribue à la mise en place d'une solution fiable, évolutive et adaptée aux contraintes du projet.

10. Synthèse et choix technologiques

Plusieurs solutions ont été étudiées afin de concevoir un système fiable d'analyse vidéo assistée par intelligence artificielle, accessible depuis des ordinateurs et smartphones. Les critères principaux de comparaison étaient la performance, la simplicité d'intégration, la compatibilité matérielle et la capacité à fonctionner en temps réel.

10.1. Comparaison des solutions étudiées

Domaine	Solutions étudiées	Avantages	Limites

Deep Learning	TensorFlow, PyTorch, Keras	Large communauté, nombreux modèles disponibles	Courbe d'apprentissage variable
Streaming vidéo	RTSP, WebRTC, flux caméra IP	Transmission temps réel, standards répandus	Dépendance à la qualité réseau
Backend	FastAPI, Flask, Django	Développement rapide d'API, flexibilité	Maintenance et scalabilité à anticiper
Frontend mobile	Flutter	Application unique multi-plateforme	Nécessite apprentissage Dart
Déploiement	Docker, GitHub Actions	Reproductibilité, automatisation CI/CD	Configuration initiale

10.2 Technologies les plus adaptées au projet

Compte tenu des contraintes matérielles (ordinateurs et smartphones standards), certaines technologies ont été privilégiées pour leur équilibre entre performance et simplicité.

Fonction	Technologie retenue	Motivation principale
Framework IA	PyTorch / TensorFlow Lite	Bon compromis performance / déploiement
Interface mobile	Flutter	Application unique Android/iOS
Backend API	FastAPI	Rapidité, documentation automatique
Communication	API REST + JSON	Standard simple et interopérable
Notifications	Push + email	Réactivité et traçabilité
Conteneurisation	Docker	Déploiement simplifié

10.3 Justification des choix finaux

Les choix technologiques ont été guidés par plusieurs critères :

- Accessibilité matérielle : le projet doit fonctionner sur du matériel courant sans infrastructure lourde.
- Temps réel raisonnable : optimisation via modèles allégés et éventuellement GPU lorsque disponible.
- Maintenabilité : frameworks largement documentés et utilisés.
- Interopérabilité : utilisation de standards ouverts (REST, JSON, RTSP).
- Évolutivité : possibilité d'intégrer ultérieurement des améliorations IA ou des fonctionnalités supplémentaires.

Flutter a été retenu pour garantir une expérience utilisateur homogène sur mobile, tandis qu'un backend API REST centralise le traitement IA et la gestion des alertes.

10.4 Limites identifiées et perspectives d'amélioration

Malgré les choix réalisés, certaines limites subsistent :

Limite identifiée	**Impact**	**Perspectives d'amélioration**
Ressources matérielles limitées	Latence possible en IA	Optimisation des modèles, edge computing
Dépendance réseau	Retards de transmission	Mise en cache locale, compression flux
Complexité IA	Maintenance technique	Automatisation du monitoring
Sécurité des données	Contraintes RGPD	Renforcement chiffrement et audit
Scalabilité	Charge variable	Déploiement cloud hybride

À terme, des améliorations pourraient inclure :

- l'utilisation accrue du edge computing pour réduire la latence ;
- l'optimisation continue des modèles IA (quantization, pruning) ;
- l'intégration d'analyses prédictives plus avancées ;
- l'amélioration de la sécurité et de la conformité réglementaire.

11. Conclusion de la veille

La veille technologique réalisée a permis d'analyser les solutions existantes en matière d'intelligence artificielle, de vision par ordinateur, d'architecture logicielle et de conformité réglementaire. Elle constitue une étape essentielle dans la structuration du projet et dans la justification des choix techniques retenus.

11.1 Apports de la veille pour le projet

La veille technologique a apporté plusieurs contributions majeures au projet :

- Clarification des technologies pertinentes : identification des frameworks de deep learning, des outils de détection d'objets et des solutions d'architecture compatibles avec le matériel disponible.
- Structuration de l'architecture globale : définition d'une architecture client–serveur cohérente intégrant un backend de traitement IA, une interface Flutter et un système d'alertes.
- Prise en compte des contraintes réelles : adaptation des choix technologiques aux ressources matérielles disponibles (ordinateurs et smartphones standards).
- Anticipation des enjeux réglementaires : intégration dès la phase de conception des exigences liées au RGPD et à la protection des données personnelles.

La veille a donc permis de passer d'une idée conceptuelle à une solution techniquement structurée et argumentée.

11.2 Faisabilité technique

L'étude des technologies existantes démontre que le projet est techniquement réalisable dans le cadre défini.

Les outils actuels de vision par ordinateur permettent :

- la détection fiable de personnes dans une image ou un flux vidéo ;
- l'identification d'objets vestimentaires spécifiques ;
- un traitement suffisamment rapide pour répondre à la contrainte de quasi temps réel (< 2 secondes), sous réserve d'optimisation.

L'utilisation de modèles pré-entraînés et de frameworks largement documentés réduit considérablement la complexité de développement. De plus, l'architecture retenue (backend centralisé + interface Flutter) est adaptée à une mise en œuvre sur des équipements standards, sans infrastructure lourde.

Bien que certaines limites existent (charge de calcul, variabilité des conditions d'éclairage, diversité des tenues), elles restent maîtrisables dans le cadre de ce projet.

11.3 Valeur ajoutée de l'IA dans ce contexte

L'intégration de l'intelligence artificielle apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à un contrôle manuel :

- Objectivité : réduction de la subjectivité dans l'évaluation des tenues vestimentaires.
- Automatisation : diminution de l'intervention humaine directe, notamment lors des périodes d'affluence.
- Réactivité : génération d'alertes immédiates en cas de non-conformité.
- Efficacité opérationnelle : capacité à analyser un flux continu d'images sans interruption.
- Traçabilité : enregistrement des alertes avec date, heure et type d'infraction.

L'IA permet ainsi d'optimiser le processus de contrôle tout en améliorant la cohérence et la rapidité du dispositif.

11.4 Transition vers la phase de réalisation

La veille technologique constitue une base solide pour entamer la phase de réalisation du projet.

Les choix technologiques sont désormais définis :

- framework de deep learning adapté ;
- architecture backend centralisée ;
- interface développée avec Flutter ;
- communication via API REST ;
- outils de collaboration et de déploiement identifiés.

La prochaine étape consiste à :

- mettre en place l'environnement de développement ;
- initialiser les dépôts Git et la gestion des tâches ;
- implémenter progressivement les modules (détection, API, interface, alertes) ;
- tester et optimiser les performances pour respecter les contraintes définies.

Ainsi, la phase de veille a permis de réduire les incertitudes techniques et de préparer une transition structurée vers la mise en œuvre concrète du système.

Sources

AWS Documentation
Wikipédia
https://gdpr.eu/eu-gdpr-personal-data/
https://cnpd.public.lu/fr/dossiers-thematiques/droit-image/traitement.html
https://git-scm.com/doc
https://docs.github.com
https://docs.gitlab.com/ee/ci/
https://docs.docker.com